

İKO SORUYOR

Güneşte tuttuğumuz termometre havanın sıcaklığını mı gösterir, yoksa kendi ısınmasını mı? Bir gölgenin işe yaradığını nasıl kanıtlarız?

Çalışma kâğıdı: Gölgenin etkisini nasıl kanıtlarız? (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

İstasyon:

☐ A ☐ B

Bugün neyi keşfedeceğiz? Üç konumdaki özdeş karoların yüzey sıcaklığını ölçüp karşılaştırmak; farkın karodan değil konumdan geldiğini yer değiştirme denetimiyle göstermek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Araştırma sorusu ve tahmin

Değiştirdiğimiz değişken:

_____

_____

Ölçtüğümüz değişken:

_____

_____

Aynı tuttuklarımız (en az 3):

_____

_____

En sıcaktan en serine tahminim: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Gerekçem:

_____

_____

2 Gösterim: termometre güneşte ve gölgede

Güneşte tutulan termometre: _____ °C Gölgede tutulan termometre: _____ °C

Güneşte okunan değeri “hava sıcaklığı” diye yazabilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

_____

_____

3 Ekip ölçüm tablosu

Sensör türü:

☐ Uçlu ☐ Kızılötesi

Tur	G: Güneş (°C)	Y: Yapay gölge (°C)	D: Doğal gölge (°C)
1			
2			

Tur	G: Güneş (°C)	Y: Yapay gölge (°C)	D: Doğal gölge (°C)
3			
Ortalama			

Fark (G − Y) = _____ °C Fark (G − D) = _____ °C

4 Yer değiştirme denetimi

58. dakikada G ve Y karolarının yeri değişti. 68. dakikada:

Karo	Önceki konum	Yeni konum	1. tur değeri (°C)	Denetim değeri (°C)	Isındı mı, soğudu mu?
G karosu	Güneş	Yapay gölge			
Y karosu	Yapay gölge	Güneş			

Denetim ne gösteriyor?

☐ Fark karodan geliyor ☐ Fark konumdan geliyor ☐ Karar veremiyoruz

Gerekçe:

_____

_____

5 Gölge kayması ve sınıf verisi

Gölge kenarı _____ dakikada _____ cm kaydı.

Sınıf nokta grafiğinde 5 ekibin (G − Y) farkları birbirine benziyor mu?

☐ ☑ Evet ☐ ⇄ Kısmen ☐ ⊗ Hayır

Farklılığın olası bir nedeni:

6 Bekleme alanı önerimiz

Seçtiğimiz kartlar ve puanları (en çok 12):

Bakım planı (kim, ne sıklıkla?):

Ödünleşim: "... seçtik, bu nedenle ... yapamadık."

Ölçümlerimizden sonra değiştirdiğimiz kart ve nedeni:

7 Çıkış sorusu

Bugünkü ölçümümüz bize bu bahçenin bütün yazı hakkında kesin bilgi verir mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Bir sınırını yaz:

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yedi gün aynı saatte bir gölge kenarını işaretleyip kaymayı ölçeceğim.
- [ ] Bir durak, park veya okul girişini “gölge, oturma, ulaşım” listesiyle değerlendireceğim (adres ve fotoğraf yok).
- [ ] Başka: _____